

NUMBER MATCH

Memoria del trabajo grupal

Yamila Azucena
Páez Ortega y
Mónica
Perdiguer Caso

1. Descripción de las clases empleadas

- Clase Consola
Su función es imprimir el juego en la consola con todas las características correspondientes (el índice de las filas, el índice de las columnas, vidas y puntos), y actualizarlo cada vez que se realice una jugada válida.
También, es la responsable de pedirle al usuario cómo quiere que sean las dimensiones del tablero, que jugada le gustaría hacer, si desea alguna sugerencia, añadir nuevos números, etc.
Todo esto funciona llamando a los métodos adecuados del fichero 'TableroConsola'.
- Clase TableroConsola
Su función es recoger mediante los métodos get y set toda la información necesaria para que el juego funcione correctamente, eso incluye el número de filas, columnas, vidas y puntos.
Luego, esa información se la pasa al fichero 'Consola' para que imprima el tablero.
Pero su función más importante es comprobar si la jugada que el usuario quiere realizar es válida o no, recorriendo las filas, las columnas, las diagonales o los espacios en blanco. Si la jugada es correcta entonces, elimina esos dos números y suma los puntos correspondientes. Y en caso contrario, le resta una vida al usuario.
Además, también puede añadir más números, calcular las jugadas posibles que haya en el tablero y sugerirle al usuario una si así lo desea.
- Clase TestInterfazGrafica
Su función es imprimir el juego en pantalla con todas las características correspondientes (vidas, puntos, añadir nuevos números, jugada sugerida y posibles jugadas), y actualizarlo cada vez que se realice una jugada válida.
También, es la responsable de pedirle al usuario como quiere que sean las dimensiones del tablero.
Todo esto funciona llamando a los métodos adecuados del fichero 'InterfazGrafica'.
- Clase InterfazGrafica
Su función es recoger también mediante los métodos get y set toda la información necesaria para que el juego funcione correctamente, eso incluye: el número de filas, el número de columnas, el tablero consola, la primera casilla seleccionada, la segunda casilla seleccionada y el número de vidas y puntos.
Luego, toda esa información se la pasa al fichero 'TestInterfazGrafica' para que haga funcionar el juego.
También, tienes las mismas funciones que la consola y funciona de la misma manera. Sus funciones son: comprobar si la jugada que el usuario quiere realizar es válida o no, añadir más números,

calcular las jugadas posibles que haya en el tablero y sugerirle al usuario una, en caso de que le pulse a el botón correspondiente a cada tipo de acción.

2. Representación del tablero y colocación de las fichas

- Consola

En este caso, el tablero se representa en forma de matriz, a la cual gracias a la clase Random se le añade números aleatorios hasta la 3ª fila.

A la izquierda de cada fila se imprime el número de la fila en la que se encuentra gracias a un esquema iterativo for que imprime los números hasta el número de filas que el usuario haya pedido. Abajo de cada columna se imprime el número de la columna en la que se encuentra gracias a otro esquema iterativo for que imprime los números hasta el número de columnas que el usuario haya pedido.

Seguidamente, aparece el número de vidas que inicialmente es 5, y los puntos que obtenga el usuario por cada jugada correcta.

- Interfaz Gráfica

En el caso de la interfaz gráfica, utilizamos el método matriz de la consola para que añada números aleatorios hasta la 3ª fila, los cuales van a estar coloreados de azul, y las filas vacías de color gris.

Las vidas y los puntos aparecerán en la parte superior del tablero, y siguen el mismo procedimiento que en la consola.

En la parte inferior del tablero, aparecen tres botones que son para, añadir más números, calcular las jugadas posibles que haya en el tablero y sugerirle una al usuario.

3. Esquemas iterativos empleados

La base de este programa esta básicamente compuesta por esquemas iterativos; todos los métodos recorren la matriz (tablero) a partir de bucles for, la partida seguirá en curso hasta que las vidas sean igual a 0 lo cual lo comprueba en todo momento un bucle while, y todas las jugadas son comprobadas gracias a los condicionales if que verifican si esos dos números son iguales o suman 10.

4. Ampliaciones implementadas

- Sugerir jugada válida

Para hacer esto, hicimos un método llamado 'buscarJugadas' el cual busca si hay alguna jugada posible recorriendo las filas y las columnas y viendo si alguna de esas casillas cumplía las condiciones necesarias para ser una jugada válida. La primera jugada que encuentre es la que el programa devuelve cuando el usuario pide que le sugieran una.

- Calcular todas las jugadas válidas posibles
Para hacer esto, cogimos el método anterior ('buscarJugadas') que buscaba una jugada válida del tablero e hicimos que recorriera toda la matriz para encontrar todas las jugadas posibles y por cada una que encontrara, debía añadirla a una lista que se encuentra almacenada en un método llamado 'calcularJugadas'.

Estos métodos se encuentran en el fichero 'TableroConsola' y para aplicarlos en la interfaz gráfica los llamamos directamente.

5. Elementos que NO funcionan

- El añadir números añade números en todos los ceros, no solo en las filas de abajo
- En la consola, si añades más números y pides una sugerencia, no te da la sugerencia y pasa directamente a que introduzcas el primer número